Analyse

~~Algèbre~~ Exercice

Théorème (Caractérisation de la borne supérieure de borne inférieure)

Soit $P \subset \mathbb{R}$ et $P \neq \emptyset$, $m, M \in P$

1) $M = \sup P$ ssi ($\forall x \in P, x \leq M$, $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in P$, $M - \varepsilon < x_\varepsilon \leq M$)

2) $m = \inf P$ ssi ($\forall x \in P, x \geq m$
$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in P, m \leq x_\varepsilon < m + \varepsilon$)

Preuve :

$\Rightarrow$ $M = \sup P$: M est le plus petit des majorants de P.

$\Rightarrow$ M est un majorant de P ($\forall x \in P, x \leq M$)

(la négation : $\exists x \in P, x > M$)

Soit $\varepsilon > 0$, $M - \varepsilon < M$ donc $M - \varepsilon$ n'est pas majorant de P

D'où $\exists x_\varepsilon \in P$; $x_\varepsilon > M - \varepsilon$

$\Downarrow$

$x_\varepsilon \leq M$

$\Leftarrow$ $\forall x \in P, x \leq M$

$\Rightarrow$ M est un majorant de P

$P \subset \mathbb{R}$
$P \neq \phi$
P majorée
$\Rightarrow$ $\sup P$ existe

On note $M' = \sup P$

Alors $M' = M$

ou $M' < M$ (M' majorant
M' le plus petit des
majorants)

Supposons que $M' < M$

$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in P ; M - \varepsilon < x_\varepsilon \leq M$

Soit $\varepsilon = M - M' > 0, \exists x_\varepsilon \in P ;$

$M - (M - M') < x_\varepsilon \leq M$

D'où $\exists x_\varepsilon \in P, M' < x_\varepsilon$: absurde

Donc $M' = M$

Propriété : Soit $P \subset \mathbb{R}$ tel $P \neq \phi$

Si P admet un maximum M (resp minimum m) alors

$\sup P$ (resp $\inf P$) existe et $\sup P = M$ (resp $\inf P = m$)

Preuve :

Si P admet un minimum m alors :

$\inf P$ existe et $\inf P = m$?

$M, \bar{M}$ $\Rightarrow$ on a $M = \bar{M}$

$m, \bar{m}$ $\Rightarrow$ on a $m = \bar{m}$

r

$P \subset \mathbb{R}$, $P \neq \emptyset$ $\Rightarrow$ $\inf P$ existe et $m = \inf P$

On a $\begin{cases} \forall x \in P,\ m \leq x \\ m \in P \end{cases}$ (2)

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists x_\varepsilon \in P,\ m \leq x_\varepsilon < m + \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$, on prend $x_\varepsilon = m$, $x_\varepsilon \in P$, $m \leq x_\varepsilon < m + \varepsilon$ (3)

Cl : Conclusion $m = \inf P$

V Intervalles de $\mathbb{R}$ et droite réelle achevée

1) Caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$

Rappel : Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$

$[a, b] = \{ x \in \mathbb{R} ;\ a \leq x \leq b \}$

$[a, b[= \{ x \in \mathbb{R} ;\ a \leq x < b \}$

$]a, b] =$ ⁀⁀⁀⁀⁀⁀

$]a, b[$ ————————

$[a, +\infty[$ ————————

$]a, +\infty[$ ————————

$]-\infty, a]$ ⁀⁀⁀⁀⁀⁀

$]-\infty, a[$ ————————

$]-\infty, +\infty[$ ————————

$[0, +\infty[$ ————————

Rq : ϕ et $\{a\}$ où $a \in \mathbb{R}$ sont des intervalles

$\phi =]a, a[$, $\{a\} = [a, a]$

Théorème : Soit $P \subset \mathbb{R}$ et $P \neq \phi$,

P est un intervalle ssi $\forall a, b \in P, [a, b] \subset P$

Preuve :

$\Rightarrow$) P intervalle $\leftarrow$ $\{a\}$ borné : résultat est clair

non borné

$\Leftarrow$) $P \subset \mathbb{R}$ et $P \neq \phi$

(on va : P ni minoré ni majoré

$P \subset \mathbb{R}$, $\mathbb{R} \subset P$?

Soit $x \in \mathbb{R}$

x n'est pas majorant de $P \Rightarrow \exists a \in P, a < x$

x n'est pas minorant de $P \Rightarrow \exists b \in P, x < b$

$\exists a, b \in P$ tq $a < x < b$, donc $[a, b] \subset P$ et $x \in]a, b[$

$x \in P \Rightarrow \mathbb{R} \subset P \Rightarrow P = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

2e) P majoré non minoré

Soit $m = \sup P$. On a :

$P \subset]-\infty, m]$

Mq $]-\infty, m[\subset P$

Soit $x \in]-\infty, m[$, D'ou $x < m$

x n'est pas minorant de $P \Rightarrow \exists a \in P, a < x$

D'ou, $\exists a \in P, a < x < m$ ← explication à l'aide du cyclo

Ainsi x, n'est pas un majorant de $P \Rightarrow \exists b \in P, b > x$

D'ou $\exists a, b \in P$ $a < x < b$, Ainsi $]a, b[\subset P$

Cl: $]-\infty, m[\subset P \subset]-\infty, m]$

D'ou petit intervalle

3), P admet majorant et minorant

Soit $m = \inf P$, $P \subset [m, +\infty[$, Mq $]m, +\infty[\subset P$?

Soit $x \in]m, +\infty[$, D'ou $x > m$. x n'est pas minorant de P

$\Rightarrow \exists a \in P, a < x$

P non majoré =>



Rq :

2) L'intersection d'intervalles de $\mathbb{R}$, est un intervalle

en effet : Soit I et J deux Intervalles de $\mathbb{R}$

M) $I \cap J$ est un intervalle